

GUIA COMPLETO DE ESTATÍSTICA

Teoria, Fórmulas, Exemplos e Exercícios

Baseado nas Aulas 1 a 5 e Listas de Exercícios

COMPETÊNCIAS COBRADAS NA PROVA

#	Competência
1	Aplicar cálculos de probabilidades em resolução de problemas
2	Aplicar probabilidade condicional em análise de eventos dependentes
3	Aplicar o Teorema de Bayes em atualização de probabilidades
4	Aplicar Análise Combinatória em problemas de contagem
5	Aplicar o princípio fundamental da contagem em cálculos combinatórios
6	Aplicar permutação, arranjo e combinação em situações combinatórias
7	Aplicar a Distribuição Binomial em cálculos de sucessos e fracassos
8	Aplicar a Distribuição Normal em análise de distribuição de dados
9	Aplicar a Distribuição de Poisson em cálculos de frequência de eventos
10	Compreender o Teorema Central do Limite em análise de amostras
11	Aplicar intervalos de confiança em estimativas populacionais
12	Aplicar testes de hipótese em validação de resultados estatísticos
13	Aplicar o Método de Monte Carlo em simulações probabilísticas

PARTE 1 – PROBABILIDADE BÁSICA

1.1 Conceitos Fundamentais

Probabilidade é a medida numérica da chance de um evento ocorrer. Varia de 0 (impossível) a 1 (certeza).

Espaço Amostral (Ω ou S)

Conjunto de TODOS os resultados possíveis de um experimento aleatório.

- Lançar uma moeda: $\Omega = \{\text{Cara, Coroa}\}$
- Lançar um dado: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Escolher hora do dia: $\Omega = [0, 24]$ (contínuo)

Tipos de Eventos

Tipo	Descrição	Exemplo
Simple	Um único resultado	$A = \{0\}$ (sair zero na roleta)
Composto	Dois ou mais resultados	$A = \{2, 4, 6\}$ (pares no dado)
Certeza	Sempre ocorre ($A = S$)	Sair número de 1 a 6 no dado
Impossível	Nunca ocorre ($A = \emptyset$)	Sair 7 em um dado de 6 faces
Complementar	Tudo que NÃO está em A	$A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ se $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
Mut. Exclusivos	Não têm elementos em comum	Pares e Ímpares no dado
Independentes	Um não afeta o outro	Dois lançamentos de moeda

Fórmula Básica da Probabilidade

$P(A) = n(A) / n(S)$	(n° de resultados favoráveis / total de resultados)
----------------------	---

Propriedades essenciais:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) + P(A') = 1 \rightarrow P(A') = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (para eventos quaisquer)
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (se mutuamente exclusivos)
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (se independentes)

Exemplos Resolvidos

Exercício 1.1: Um dado é lançado. Qual a probabilidade de sair número par?

- $A = \{2, 4, 6\} \rightarrow n(A) = 3$
- $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow n(S) = 6$

✓ **Resposta:** $P(A) = 3/6 = 1/2 = 50\%$

Exercício 1.2: Uma urna tem 5 vermelhas, 3 azuis e 2 verdes. Qual $P(\text{não verde})$?

- $P(\text{verde}) = 2/10 = 0,2$
- $P(\text{não verde}) = 1 - 0,2 = 0,8$

✓ **Resposta:** $P(\text{não verde}) = 80\%$

Exercício 1.3 (Lista 8 – Q3): 70% estudam. 90% dos que estudam passam. 50% dos que não estudam passam. $P(\text{passar})$?

- $P(\text{pass}) = P(\text{pass}|\text{estuda}) \times P(\text{estuda}) + P(\text{pass}|\text{não estuda}) \times P(\text{não estuda})$
- $P(\text{pass}) = 0,90 \times 0,70 + 0,50 \times 0,30$
- $P(\text{pass}) = 0,63 + 0,15 = 0,78$

✓ **Resposta:** $P(\text{passar}) = 78\%$

💡 **DICA:** Para eventos que dependem de 'caminhos', use a Lei da Probabilidade Total: soma de $P(\text{evento}|\text{cenário}) \times P(\text{cenário})$ para cada cenário possível.

PARTE 2 – PROBABILIDADE CONDICIONAL E TEOREMA DE BAYES

2.1 Probabilidade Condicional

Usada quando queremos saber a probabilidade de A dado que B já ocorreu. O universo se reduz para apenas os elementos de B.

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Analogia: 'Dado que já sei que B aconteceu, o espaço amostral agora é só B.'

Exemplo Resolvido

Exercício 2.1: Tabela de 400 itens classificados por falha e defeito:

	Falha SIM	Falha NÃO	Total
Defeituoso	10	18	28
Não Defeituoso	30	342	372
Total	40	360	400

a) $P(\text{Defeituoso} | \text{Falha}) = ?$

- $P(D|F) = P(D \cap F) / P(F) = 10/40 = 0,25 = 25\%$

b) $P(\text{Falha} | \text{Defeituoso}) = ?$

- $P(F|D) = P(F \cap D) / P(D) = 10/28 \approx 0,357 = 35,7\%$

2.2 Lei da Probabilidade Total

Usada quando o evento B pode ocorrer por vários caminhos (cenários) mutuamente exclusivos.

$$P(B) = P(B|A_1) \times P(A_1) + P(B|A_2) \times P(A_2) + \dots + P(B|A_n) \times P(A_n)$$

Exercício 2.2: Fábrica A produz 60% (2% defeito). Fábrica B produz 40% (5% defeito). $P(\text{defeito})$?

- $P(D) = P(D|A) \times P(A) + P(D|B) \times P(B)$

- $P(D) = 0,02 \times 0,60 + 0,05 \times 0,40$

- $P(D) = 0,012 + 0,020 = 0,032$

✓ **Resposta:** $P(\text{defeito}) = 3,2\%$

2.3 Teorema de Bayes

Inverte a probabilidade condicional: converte $P(B|A)$ em $P(A|B)$. Serve para 'atualizar' probabilidades com nova informação.

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

Exercício 2.3 (Lista 8 – Q12): Doença atinge 2% da pop. Teste positivo em 95% dos doentes. Falso positivo em 10% dos saudáveis. $P(\text{doença} | \text{teste positivo})$?

- $P(D) = 0,02 \mid P(\text{Pos}|D) = 0,95 \mid P(\text{Pos}|S) = 0,10$
- $P(\text{Pos}) = 0,95 \times 0,02 + 0,10 \times 0,98 = 0,019 + 0,098 = 0,117$
- $P(D|\text{Pos}) = (0,95 \times 0,02) / 0,117 = 0,019 / 0,117$

✓ **Resposta:** $P(D|\text{Pos}) \approx 16,2\%$

Exercício 2.4 (Lista 2 – Q5): Chips: 20% alta contaminação ($P(\text{falha})=0,10$), 30% média (0,01), 50% baixa (0,001). $P(\text{alta contam.} | \text{falha})$?

- $P(F) = 0,10 \times 0,20 + 0,01 \times 0,30 + 0,001 \times 0,50 = 0,020 + 0,003 + 0,0005 = 0,0235$
- $P(\text{Alta}|F) = (0,10 \times 0,20) / 0,0235 = 0,020 / 0,0235$

✓ **Resposta:** $P(\text{Alta}|Falha) \approx 85,1\%$

💡 **DICA:** Quando aplicar Bayes: você conhece $P(B|A)$ mas quer $P(A|B)$. A 'evidência' B atualiza sua crença sobre A.

PARTE 3 – ANÁLISE COMBINATÓRIA

3.1 Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

Se um evento pode ocorrer em etapas independentes, multiplica-se o número de possibilidades de cada etapa.

$$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_k$$

Exercício 3.1: Senha com 3 letras (26) + 2 números (10). Quantas senhas?

✓ **Resposta:** $26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 = 1.757.600$ senhas

Exercício 3.2 (Lista 8 – Q4): 1 símbolo (@, #, \$, %) + 2 letras (A-Z, podem repetir) + 2 números pares (0, 2, 4, 6, 8, podem repetir). Quantos códigos?

- Símbolos: 4 | Letras: 26×26 | Números pares: 5×5

✓ **Resposta:** $4 \times 676 \times 25 = 67.600$ códigos

3.2 Permutação (ordem importa, usa TODOS os elementos)

$$P(n) = n!$$

Exercício 3.3 (Lista 8 – Q5): Quantas formas de organizar as letras de LIVRO?

✓ **Resposta:** $P(5) = 5! = 120$ formas

Exercício 3.4 (Lista 2 – Q11): Quantas sequências com LAGO? Quantas começam com L? Probabilidade?

- a) $P(4) = 4! = 24$ sequências
- b) Fixando L: $3! = 6$ sequências

✓ **Resposta:** c) $P(\text{começa com L}) = 6/24 = 1/4 = 25\%$

3.3 Arranjo (ordem importa, usa PARTE dos elementos)

$$A(n, p) = n! / (n-p) !$$

Exercício 3.5 (Lista 8 – Q6): De 22 jogadores, escolher goleiro, atacante e zagueiro. Quantas possibilidades?

- $A(22, 3) = 22! / 19! = 22 \times 21 \times 20 = 9.240$

✓ **Resposta:** 9.240 possibilidades

Exercício 3.6 (Lista 2 – Q10a): 7 candidatos para 3 cargos diferentes (diretor, gerente, supervisor). Quantas formas?

✓ **Resposta:** $A(7,3) = 7 \times 6 \times 5 = 210$ formas

3.4 Combinação (ordem NÃO importa, usa PARTE dos elementos)

$$C(n, p) = n! / [p! \times (n-p)!]$$

Exercício 3.7 (Lista 2 – Q8a): Loteria: 6 números entre 60. Quantos resultados possíveis?

- $C(60,6) = 60! / (6! \times 54!) = 50.063.860$ resultados

✓ **Resposta:** 50.063.860 resultados diferentes

Exercício 3.8 (Lista 2 – Q9): Baralho 52 cartas, tirar 3. Quantos conjuntos? Quantos com 3 do mesmo naipe?

- a) $C(52,3) = 22.100$ conjuntos
- b) $4 \text{ naipes} \times C(13,3) = 4 \times 286 = 1.144$ conjuntos
- c) $P = 1.144 / 22.100 \approx 0,0518$

✓ **Resposta:** Probabilidade $\approx 5,18\%$

Comparação: Permutação vs Arranjo vs Combinação

Tipo	Todos os elementos?	Ordem importa?	Fórmula	Exemplo
Permutação	SIM	SIM	$n!$	Fila com A,B,C,D
Arranjo	NÃO	SIM	$n!/(n-p)!$	Cargos entre candidatos
Combinação	NÃO	NÃO	$n!/[p!(n-p)!]$	Grupos, equipes

💡 DICA: Pergunta-chave: A ORDEM muda o resultado? SIM → Arranjo/Permutação. NÃO → Combinação.

PARTE 4 – DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

4.1 Distribuição Binomial

Usada para calcular a probabilidade de exatamente k sucessos em n tentativas independentes, onde cada tentativa tem probabilidade p de sucesso.

Quando usar:

- Número fixo de tentativas (n)
- Cada tentativa tem apenas 2 resultados: sucesso ou fracasso
- Probabilidade p constante em todas as tentativas
- Tentativas independentes

$$P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{(n-k)}$$

Símbolo	Significado
n	Número total de tentativas
k	Número de sucessos desejados
p	Probabilidade de sucesso em cada tentativa
$(1-p) = q$	Probabilidade de fracasso
$C(n,k)$	Combinações (quantas formas os k sucessos podem acontecer)

Esperança e Variância da Binomial

$$E(X) = n \times p \qquad \text{Var}(X) = n \times p \times q \qquad \sigma = \sqrt{(n \times p \times q)}$$

Exercício 4.1 (Lista 3 – Q1a): Central de suporte resolve chamado em 1ª tentativa com $P=0,20$. Em 5 chamados, $P(\text{exatamente } 2)$?

- $n=5, k=2, p=0,20, q=0,80$
- $C(5,2) = 10$
- $P(X=2) = 10 \times (0,20)^2 \times (0,80)^3 = 10 \times 0,04 \times 0,512$

✓ **Resposta:** $P(X=2) = 0,2048 = 20,48\%$

Exercício 4.2 (Lista 3 – Q3): Fábrica com 10% de peças defeituosas. Amostra de 8 peças. $P(\text{nenhum defeito})$?

- $n=8, k=0, p=0,10$ (defeito), $q=0,90$
- $P(X=0) = C(8,0) \times (0,10)^0 \times (0,90)^8 = 1 \times 1 \times 0,4305$

✓ **Resposta:** $P(X=0) = 43,05\%$

Exercício 4.3 (Lista 8 – Q8): Máquina produz peças com 90% de chance de sem defeito. Amostra de 5 peças. $P(\text{exatamente 4 sem defeito})$?

- $n=5, k=4, p=0,90, q=0,10$
- $P(X=4) = C(5,4) \times (0,90)^4 \times (0,10)^1 = 5 \times 0,6561 \times 0,10$

✓ **Resposta:** $P(X=4) = 32,80\%$

4.2 Distribuição de Poisson

Usada para calcular a probabilidade de k eventos ocorrerem em um intervalo fixo de tempo/espço, sabendo a taxa média λ .

Quando usar:

- Eventos raros em um intervalo (tempo, área, volume)
- Taxa média λ conhecida e constante
- Eventos independentes

$$P(X=k) = (e^{(-\lambda)} \times \lambda^k) / k! \quad \text{onde } e \approx 2,718$$

Símbolo	Significado
λ (lambda)	Média de eventos no intervalo
k	Número de eventos que queremos calcular
e	Número de Euler $\approx 2,71828$
$k!$	Fatorial de k (corrige crescimento exagerado)

Propriedade importante:

- $E(X) = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$ (média e variância são iguais na Poisson)
- Para intervalo t : $\lambda_t = \lambda \times t$

Exercício 4.4 (Lista 3 – Q4): Call center recebe em média 6 ligações/hora. $P(\text{exatamente } 6)$?

- $\lambda=6, k=6$
- $P(X=6) = (e^{(-6)} \times 6^6) / 6! = (0,002479 \times 46656) / 720$
- $P(X=6) = 115,68 / 720 \approx 0,1606$

✓ **Resposta:** $P(X=6) \approx 16,06\%$

Exercício 4.5 (Lista 8 – Q9): Hospital: média 3 emergências/noite. a) $P(5 \text{ emergências})$? b) $P(\text{pelo menos } 1)$?

- a) $\lambda=3, k=5$: $P(X=5) = e^{(-3)} \times 3^5 / 5! = 0,0498 \times 243 / 120 = 12,09/120 \approx 0,1008 = 10,08\%$
- b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - e^{(-3)} = 1 - 0,0498$

✓ **Resposta:** a) $\approx 10,08\%$ b) $\approx 95,02\%$

Exercício 4.6 (Lista 8 – Q9c): $P(\text{nenhuma emergência em DUAS noites consecutivas})$?

- $P(X=0 \text{ em uma noite}) = e^{-3} \approx 0,0498$
- Duas noites independentes: $P = 0,0498 \times 0,0498$

✓ **Resposta:** $P \approx 0,00248 = 0,248\% \approx 0,25\%$

💡 DICA: Binomial vs Poisson: Binomial tem n e p fixos. Poisson tem apenas λ (taxa) e é ideal para eventos raros em intervalo de tempo.

PARTE 5 – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

5.1 Conceito e Características

A distribuição mais importante da estatística. Variáveis contínuas (altura, peso, tempo) tendem a seguir esse padrão.

Características:

- Curva em formato de sino, simétrica
- Média = Mediana = Moda (centro da curva)
- Área total = 1 (= 100% da população)
- Definida por: μ (média) e σ (desvio padrão)
- 68% dos dados entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$
- 95% dos dados entre $\mu - 2\sigma$ e $\mu + 2\sigma$
- 99,7% dos dados entre $\mu - 3\sigma$ e $\mu + 3\sigma$

5.2 Padronização (Escore Z)

Como variáveis normais têm diferentes médias e desvios, padronizamos tudo para a distribuição Normal Padrão ($\mu=0$, $\sigma=1$) e consultamos a tabela Z.

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Símbolo	Significado
X	Valor original da variável
μ	Média da distribuição
σ	Desvio padrão da distribuição
Z	Número de desvios padrões que X está distante da média

Como usar a tabela Z:

- $P(X < a)$: calcule Z, consulte tabela → valor direto
- $P(X > a)$: calcule Z → $P(X > a) = 1 - \text{Tabela}(Z)$
- $P(a < X < b)$: calcule Z_1 e Z_2 → $\text{Tabela}(Z_2) - \text{Tabela}(Z_1)$
- $P(X < -Z) = 1 - P(X < Z)$ (simetria da curva normal)

Exemplos Resolvidos

Exercício 5.1 (Aula 4): Colesterol: $\mu=200\text{mg}$, $\sigma=20\text{mg}$. $P(200 < X < 225)$?

- $Z_1 = (200-200)/20 = 0,00 \rightarrow P(Z < 0) = 0,5000$
- $Z_2 = (225-200)/20 = 1,25 \rightarrow P(Z < 1,25) = 0,8944$

✓ **Resposta:** $P(200 < X < 225) = 0,8944 - 0,5000 = 0,3944 = 39,44\%$

Exercício 5.2 (Lista 5 – Q1a): Altura: $\mu=167\text{cm}$, $\sigma=9\text{cm}$. $P(170 < X < 180)$?

- $Z_1 = (170-167)/9 = 0,33 \rightarrow P(Z < 0,33) \approx 0,6293$
- $Z_2 = (180-167)/9 = 1,44 \rightarrow P(Z < 1,44) \approx 0,9251$

✓ **Resposta:** $P(170 < X < 180) = 0,9251 - 0,6293 = 0,2958 \approx 29,58\%$

Exercício 5.3 (Lista 8 – Q14): Notas: $\mu=70$, $\sigma=8$. $P(\text{nota} > 82)$?

- $Z = (82-70)/8 = 1,50 \rightarrow P(Z < 1,50) = 0,9332$

✓ **Resposta:** $P(X > 82) = 1 - 0,9332 = 0,0668 = 6,68\%$

Exercício 5.4 (Lista 8 – Q15): Bateria: $\mu=40\text{h}$, $\sigma=5\text{h}$. $P(35 < X < 45)$?

- $Z_1 = (35-40)/5 = -1,00 \rightarrow P(Z < -1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$
- $Z_2 = (45-40)/5 = 1,00 \rightarrow P(Z < 1) = 0,8413$

✓ **Resposta:** $P(35 < X < 45) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 = 68,26\%$

Exercício 5.5 (Lista 5 – Q2): QI: $\mu=100$, $\sigma=20$. Qual QI mínimo para estar nos 10% mais inteligentes?

- Os 10% superiores $\rightarrow P(Z > Z_c) = 0,10 \rightarrow P(Z < Z_c) = 0,90$
- Tabela: $Z_c \approx 1,28$
- $X = \mu + Z \times \sigma = 100 + 1,28 \times 20 = 100 + 25,6$

✓ **Resposta:** QI mínimo $\approx 125,6$

💡 DICA: Para encontrar X dado P: ache Z na tabela (percentil) e aplique $X = \mu + Z \times \sigma$.

PARTE 6 – TEOREMA CENTRAL DO LIMITE E MONTE CARLO

6.1 Teorema Central do Limite (TCL)

Mesmo que a população original não seja normal, a distribuição das MÉDIAS AMOSTRAIS tende à normalidade quando n é grande ($n \geq 30$).

Média das médias: $\mu_{\bar{X}} = \mu$	Desvio padrão das médias: $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$
---	--

Implicações práticas:

- Quanto maior o n , mais a distribuição das médias se aproxima da normal
- O desvio padrão das médias diminui com $\sqrt{n}$ (amostras maiores = mais precisas)
- Permite calcular probabilidades para médias amostrais mesmo com pop. não-normal

Exercício 6.1 (Lista 5 – TCL): Pop. com $\mu=500$, $\sigma=50$. Amostras de $n=25$. Qual $P(\bar{X} > 510)$?

- $\sigma_{\bar{X}} = 50/\sqrt{25} = 50/5 = 10$
- $Z = (510-500)/10 = 1,00 \rightarrow P(Z < 1) = 0,8413$

✓ **Resposta:** $P(\bar{X} > 510) = 1 - 0,8413 = 15,87\%$

6.2 Método de Monte Carlo

Técnica computacional que usa simulações repetidas para estimar probabilidades difíceis de calcular analiticamente. Baseado na Lei dos Grandes Números.

Passos do método:

1. Definir o experimento aleatório e o evento de interesse
2. Simular o experimento um número muito grande de vezes (ex: 10.000 ou 100.000)
3. Contar quantas vezes o evento ocorre
4. Calcular a frequência relativa: $f = n^\circ \text{ ocorrências} / \text{total simulações}$

$P(A) \approx n^\circ \text{ de vezes que } A \text{ ocorreu} / \text{total de simulações}$

Quanto mais simulações $\rightarrow$ mais preciso o resultado (converge para a probabilidade real).

Aplicações clássicas:

- Estimar π usando pontos aleatórios em quadrado e círculo
- Simular lançamentos de dados e verificar médias

- Estimar probabilidades de eventos complexos (ex: maior dado = 6 em 10 lançamentos)
- Simular propagação de doenças, risco financeiro, etc.

💡 DICA: Monte Carlo é especialmente útil quando o cálculo analítico é muito complexo ou impossível. Quanto mais simulações, mais preciso.

PARTE 7 – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

7.1 Intervalos de Confiança

Em vez de estimar um único valor (estimativa pontual), construímos um intervalo onde provavelmente está o parâmetro populacional.

$$IC = \bar{X} \pm E \quad \text{onde } E = Z_c \times (\sigma / \sqrt{n})$$

Confiança	Z_c
90%	1,645
95%	1,960
99%	2,576

Tamanho mínimo de amostra:

$$n = (Z_c \times \sigma / E)^2$$

Exercício 7.1 (Lista 7 – Q1): Amostra de 64 atendimentos, $\bar{X}=9,4\text{min}$, $s=2,4\text{min}$. IC 95%.

- $E = 1,96 \times (2,4/\sqrt{64}) = 1,96 \times 0,30 = 0,588$
- $IC = 9,4 \pm 0,588$

✓ **Resposta:** IC 95%: [8,81 min ; 9,99 min]

Exercício 7.2 (Lista 7 – Q4): Erro máx=0,5kg, confiança=95%, $\sigma=2\text{kg}$. Tamanho mínimo da amostra?

- $n = (1,96 \times 2 / 0,5)^2 = (7,84)^2 = 61,47$

✓ **Resposta:** n mínimo = 62 (arredondar SEMPRE para cima)

Exercício 7.3 (Lista 8 – Q10): 65% dos clientes aprovam, margem de erro = 4%. Qual o IC?

✓ **Resposta:** IC = 65% $\pm$ 4% = [61% ; 69%]

7.2 Teste de Hipótese

Procedimento para decidir se há evidência suficiente para rejeitar uma afirmação sobre a população.

Conceito	Descrição
H_0 (nula)	Hipótese a ser testada, sempre com '=' (ex: $\mu = 38$)
H_1 (alternativa)	O que suspeitamos. Complemento de H_0 (ex: $\mu < 38$)

Conceito	Descrição
α (significância)	Probabilidade máxima de erro tipo I (rejeitar H_0 quando verdadeira). Comum: 0,01; 0,05; 0,10
Erro Tipo I	Rejeitar H_0 sendo ela verdadeira (probabilidade = α)
Erro Tipo II	Não rejeitar H_0 sendo ela falsa

Teste Z para Média

$$Z_{\text{calculado}} = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$

Decisão: Se p-valor $\leq \alpha \rightarrow$ Rejeita H_0 (evidência suficiente)

Se p-valor $> \alpha \rightarrow$ Não rejeita H_0

Tipo de Teste	H_1	p-valor
Unilateral esquerda	$H_1: \mu < \mu_0$	$P(Z < Z_{\text{calc}}) = \text{tabela direto}$
Unilateral direita	$H_1: \mu > \mu_0$	$P(Z > Z_{\text{calc}}) = 1 - \text{tabela}$
Bilateral	$H_1: \mu \neq \mu_0$	$2 \times \min(P(Z < Z_{\text{calc}}), P(Z > Z_{\text{calc}}))$

Exercício 7.4 (Lista 7 – Q2): Produto reduz recuperação para < 7 dias. Amostra de 36: $\bar{X}=6,5d$, $s=1,8d$. $\alpha=0,05$. Confirmar?

- $H_0: \mu = 7 \mid H_1: \mu < 7$ (unilateral esquerda)
- $Z = (6,5 - 7) / (1,8/\sqrt{36}) = -0,5 / 0,30 = -1,667$
- p-valor = $P(Z < -1,667) \approx 0,0478$
- $0,0478 \leq 0,05 \rightarrow$ Rejeita H_0

✓ **Resposta:** Sim, há evidência estatística de que a média é menor que 7 dias.

Teste Z para Proporção

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{(p_0 \times q_0 / n)} \quad \text{onde } \hat{p} = x/n \text{ (proporção amostral)}$$

Exercício 7.5 (Lista 7 – Q3): Instituto afirma 55% votarão no candidato. Nova pesquisa: 220/400. $\alpha=0,05$.

- $H_0: p = 0,55 \mid H_1: p \neq 0,55$ (bilateral)
- $\hat{p} = 220/400 = 0,55$
- $Z = (0,55 - 0,55) / \sqrt{(0,55 \times 0,45/400)} = 0 / 0,0249 = 0$
- p-valor = $2 \times P(Z > 0) = 2 \times 0,5 = 1,0 > 0,05$

✓ **Resposta:** Não rejeita H_0 . Dados são consistentes com 55%.

Exercício 7.6 (Lista 8 – Q11): Empresa afirma taxa de defeito = 2%. Auditoria suspeita que é maior.

- $H_0: p = 0,02 \mid H_1: p > 0,02$ (unilateral direita)

✓ **Resposta:** Rejeitar H_0 significa: há evidências de que a taxa de defeito é maior que 2%.

💡 DICA: Sempre formule H_0 com igualdade. H_1 é o que você quer provar/suspeitar.
Rejeitar H_0 significa ter encontrado evidência estatística.

PARTE 8 – MEDIDAS ESTATÍSTICAS ESSENCIAIS

8.1 Medidas de Tendência Central

Medida	Fórmula	Quando usar
Média Aritmética	$\bar{X} = (\sum xi) / n$	Dados sem outliers extremos
Média Ponderada	$\bar{X} = \sum(xi \times pi) / \sum pi$	Quando valores têm pesos diferentes
Média Harmônica	$H = n / \sum(1/xi)$	Grandezas tipo razão (velocidades, taxas)
Mediana	Valor central (dados ordenados)	Dados com outliers / assimétricos
Moda	Valor mais frequente	Dados categóricos ou bimodais

8.2 Medidas de Dispersão

Medida	Fórmula	Interpretação
Amplitude	$A = X_{\max} - X_{\min}$	Intervalo total dos dados
Variância	$\sigma^2 = \sum(xi - \bar{X})^2 / n$	Dispersão média ao quadrado
Desvio Padrão	$\sigma = \sqrt{\text{variância}}$	Distância média em relação à média
Coef. Variação	$CV = (\sigma / \bar{X}) \times 100\%$	Dispersão relativa (permite comparações)

CV	Interpretação
$CV < 15\%$	Baixa variabilidade (dados homogêneos)
$15\% \leq CV \leq 30\%$	Variabilidade moderada
$CV > 30\%$	Alta variabilidade (dados heterogêneos)

PARTE 9 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS POR COMPETÊNCIA

Bloco A – Probabilidade Básica

Exercício A1 (Lista 1 – Q8): Urna com 3 vermelhas, 5 azuis, 2 verdes. P(retirar 2 azuis sem reposição)?

- 1ª bola azul: $5/10$
- 2ª bola azul (sem reposição): $4/9$
- $P(\text{ambas azuis}) = 5/10 \times 4/9 = 20/90$

✓ **Resposta:** $P = 2/9 \approx 22,2\%$

Exercício A2 (Lista 1 – Q9b): Lote de 100 parafusos: 15 com pequeno defeito, 10 não-conformes, 75 perfeitos. P(pequeno defeito OU não-conforme)?

- São eventos mutuamente exclusivos
- $P(D \text{ ou } NC) = P(D) + P(NC) = 15/100 + 10/100$

✓ **Resposta:** $P = 25\%$

Bloco B – Prob. Condicional e Bayes

Exercício B1 (Lista 2 – Q1): 500 peças. Tabela: Falha Sim/Não × Defeituoso Sim/Não.

	Falha SIM	Falha NÃO	Total
Defeituoso	25	15	40
Não defeituoso	35	425	460
Total	60	440	500

- a) $P(\text{Defeituoso} | \text{Falha}) = 25/60 \approx 41,7\%$
- b) $P(\text{Falha} | \text{Defeituoso}) = 25/40 = 62,5\%$

✓ **Resposta:** c) $P(\text{Defeituoso} \cap \text{Falha}) = 25/500 = 5\%$

Bloco C – Combinatória

Exercício C1 (Lista 2 – Q6): 10 funcionários, equipe de 4. a) Quantas equipes? b) Se um específico deve participar?

- a) $C(10,4) = 10!/(4! \times 6!) = 210$ equipes
- b) O funcionário já está → escolher 3 entre 9 restantes: $C(9,3) = 84$

✓ **Resposta:** a) 210 equipes b) 84 equipes

Exercício C2 (Lista 8 – Q7): 6 engenheiros, 5 técnicos, 4 analistas. Equipe: 2 eng + 2 tec + 1 anal.

- $C(6,2) \times C(5,2) \times C(4,1) = 15 \times 10 \times 4$

✓ **Resposta:** 600 equipes diferentes

Bloco D – Distribuições

Exercício D1 (Lista 3 – Q2a): Modelo de ML acerta com $p=0,85$. Em 10 previsões, $P(\text{acertar todas})$?

- $n=10, k=10, p=0,85$
- $P(X=10) = C(10,10) \times (0,85)^{10} \times (0,15)^0 = 1 \times 0,1969 \times 1$

✓ **Resposta:** $P(X=10) \approx 19,69\%$

Exercício D2 (Lista 3 – Q2b): $P(\text{acertar pelo menos 8})$?

- $P(X \geq 8) = P(X=8) + P(X=9) + P(X=10)$
- $P(X=8) = C(10,8) \times (0,85)^8 \times (0,15)^2 = 45 \times 0,2725 \times 0,0225 \approx 0,2759$
- $P(X=9) = C(10,9) \times (0,85)^9 \times (0,15)^1 = 10 \times 0,2316 \times 0,15 \approx 0,3474$
- $P(X=10) \approx 0,1969$

✓ **Resposta:** $P(X \geq 8) \approx 82,02\%$

Bloco E – Distribuição Normal

Exercício E1 (Lista 8 – Q7): Prova A: $\mu=60, \sigma=10$, aluno tirou 75. Prova B: $\mu=80, \sigma=5$, aluno tirou 90. Qual melhor desempenho relativo?

- Prova A: $Z = (75-60)/10 = 1,50$
- Prova B: $Z = (90-80)/5 = 2,00$

✓ **Resposta:** Aluno B tem melhor desempenho relativo ($Z=2,00 > Z=1,50$)

Exercício E2 (Lista 5 – Q6): Peças: $\mu=500g, \sigma=20g$. Descarte se $< 460g$ ou $> 540g$. Que % será descartada?

- $Z_1 = (460-500)/20 = -2,00 \rightarrow P(X < 460) = 1 - 0,9772 = 0,0228$
- $Z_2 = (540-500)/20 = 2,00 \rightarrow P(X > 540) = 1 - 0,9772 = 0,0228$
- Total descartado = $0,0228 + 0,0228 = 0,0456$

✓ **Resposta:** 4,56% da produção será descartada

Bloco F – Inferência Estatística

Exercício F1 (Lista 7 – Q5): Empresa afirma $\geq 80\%$ satisfeitos. Pesquisa: 110/150 satisfeitos. $\alpha=0,05$.

- $H_0: p = 0,80 \mid H_1: p < 0,80$ (unilateral esquerda)
- $\hat{p} = 110/150 \approx 0,7333$
- $Z = (0,7333 - 0,80) / \sqrt{(0,80 \times 0,20/150)} = -0,0667/0,03266 = -2,04$
- $p\text{-valor} = P(Z < -2,04) \approx 0,0207 < 0,05 \rightarrow \text{Rejeita } H_0$

✓ **Resposta:** Há evidência de que menos de 80% estão satisfeitos. A empresa NÃO deve usar a afirmação em marketing.

RESUMÃO FINAL – FÓRMULAS ESSENCIAIS

Tópico	Fórmula Principal	Observação
Prob. Básica	$P(A) = n(A)/n(S)$	$0 \leq P(A) \leq 1$
Complementar	$P(A') = 1 - P(A)$	—
Prob. Condicional	$P(A B) = P(A \cap B)/P(B)$	Universo reduz para B
Bayes	$P(A B) = P(B A) \times P(A)/P(B)$	Atualiza probabilidade com evidência
PFC	$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$	Etapas independentes
Permutação	$P(n) = n!$	Todos, ordem importa
Arranjo	$A(n,p) = n!/(n-p)!$	Parte, ordem importa
Combinação	$C(n,p) = n!/[p!(n-p)!]$	Parte, ordem não importa
Binomial	$P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{(n-k)}$	n fixo, dois resultados
Poisson	$P(X=k) = e^{(-\lambda)} \times \lambda^k / k!$	Taxa λ , eventos raros
Escore Z	$Z = (X - \mu)/\sigma$	Padroniza para Normal Padrão
Erro amostral	$E = Z_c \times \sigma/\sqrt{n}$	Margem de erro do IC
IC Média	$\bar{X} \pm Z_c \times (\sigma/\sqrt{n})$	Intervalo de confiança
Tamanho n	$n = (Z_c \times \sigma/E)^2$	Arredondar sempre para cima
Teste Z média	$Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$	Comparar média amostral x pop.
Teste Z proporção	$Z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{(p_0 q_0/n)}$	Comparar proporção amostral x pop.
TCL	$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$	Desvio das médias amostrais

Bons Estudos e Boa Prova!